

Contraintes d'ordre topographique : définition et argument mécaniste

SegMAN-S · Sen1Floods11 · N = 100 · graine 0

Objet. Définir précisément la *classe* des contraintes d'ordre topographique, puis montrer — par un argument **mécaniste**, indépendant de la formulation — pourquoi cette classe ne dispose d'aucun headroom net exploitable relativement aux labels pour ce couple modèle–données.

Invariant : le DEM z n'est jamais un input du modèle ; il n'apparaît que dans la contrainte. Tout est relatif aux labels de référence y .

1. La classe des contraintes d'ordre topographique $\mathcal{C}_{\text{topo}}$

Idée. Une contrainte d'ordre topographique récompense les prédictions où l'eau se concentre *en bas* et pénalise l'eau « perchée » au-dessus d'un voisin plus bas et sec. Elle ne dépend du DEM que par les **relations d'ordre** d'élévation (qui est plus haut / plus bas), non par les valeurs absolues.

Définition formelle. Soit $T(\hat{p}, z)$ une mesure d'**alignement topographique** entre la prédiction $\hat{p}$ et l'ordre d'élévation $-z$ — à quel point la règle « bas = mouillé » est respectée. La classe est :

$$\mathcal{C}_{\text{topo}} = \left\{ \mathcal{R}_\phi : \mathcal{R}_\phi \text{ non-croissante en } T, \text{ donc } -\nabla_{\hat{p}} \mathcal{R}_\phi \propto +\nabla_{\hat{p}} T \right\}$$

En clair : **minimiser n'importe quel $\mathcal{R}_\phi \in \mathcal{C}_{\text{topo}}$ revient à pousser $\hat{p}$ vers un alignement topographique T plus élevé.** C'est le dénominateur commun de toute la classe, indépendamment de la forme exacte ϕ .

Deux instances canoniques de T :

portée	T	interprétation	diagnostic
Global (type-AUC)	$T_{\text{glob}} = A(-z; \hat{p})$	les pixels bas sont-ils plus probablement eau	mesuré par L2
Local (type-D8)	$T_{\text{loc}} = -\mathbf{VF}(\hat{p}, z)$	moins d'eau perchée au-dessus d'un voisin aval sec	pénalisé par D8

($A(\cdot)$ = AUROC ; $\mathbf{VF}$ = fraction de violations topographiques.)

2. L'argument mécaniste

Le pivot logique (trois étapes) :

- (i) Un régulariseur n'aide (canal du biais inductif) que s'il **tire $\hat{p}$ vers la cible** (les labels y , proxy de la vérité). (ii) Tout $\mathcal{R}_\phi \in \mathcal{C}_{\text{topo}}$ tire dans **une seule direction** : T croissant. (iii) Or la cible définit le « bon » niveau d'alignement, et le modèle non-contraint l'atteint déjà.

L'inégalité-pivot (le *headroom*) :

$$H = T(y, z) - T(\hat{p}_0, z) \leq 0$$

où $\hat{p}_0$ est la prédiction baseline non-contraainte. $H \leq 0$ signifie : le modèle est déjà au moins aussi aligné topographiquement que les labels.

Conséquence directe. Pousser $T(\hat{p})$ plus haut que $T(\hat{p}_0) \geq T(y)$, c'est s'éloigner du niveau d'alignement de la cible, non s'en rapprocher. Donc tout $\mathcal{R}_\phi \in \mathcal{C}_{\text{topo}}$ ne peut faire que :

- **soit rien** — le gradient est négligeable car la contrainte est déjà satisfaite (*slack*) ;
- **soit nuire** — quand on la force, elle *dépasse* (overshoot) au-delà de la cible.

Rattachement aux chiffres (rien de théorique en l'air) :

pièce	quantité	valeur	lecture
H_{glob} (L2)	$A(-z; y) - A(-z; \hat{p}_0)$	test $-0,007 \cdot \text{bolivia} - 0,027 \cdot \text{val} + 0,008$ ($\ll \sigma=0,18$)	$\leq 0 \rightarrow$ cible déjà atteinte
$H_{\mathcal{R}}$ natif VF (L1)	$\text{VF}(\hat{p}_0) - \text{VF}(y)$	val $-0,0015 \cdot \text{test} - 0,0018 \cdot \text{bolivia} - 0,0023$ (IC entièrement < 0)	$< 0 \rightarrow$ pred 3–4× plus propre que les labels
slackness (L1)	$\rho = \lambda \mathcal{R} / \mathcal{L}_{\text{tot}}$	$0,007 \% (\lambda 1) \cdot 0,3 \% (\lambda 100)$	contrainte quasi-inactive
overshoot (L1)	mIoU à $\lambda=100$	dégrade tous les splits	forcer $\rightarrow$ nuit
signature (L1)	precision $\uparrow$ / recall $\downarrow$	$+0,035 / -0,036$ (test)	l'eau « vraie » est supprimée pour gagner de la pureté topographique

L'argument **n'utilise jamais la forme de ϕ** — seulement que ϕ est monotone en T . **C'est ce qui le fait généraliser à toute la classe**, là où le contrôle real-vs-shuffled (L1) ne couvre que D8.

3. Portée exacte (où l'argument s'arrête)

-  **Ferme** : toute contrainte monotone dans le T mesuré (ordre d'élévation global, ou violations locales de type D8).
-  **Ne ferme pas** : une contrainte sur un T' **orthogonal** — connectivité d'écoulement, accumulation de bassin versant, chemins hydrologiques — que $A(-z; \cdot)$ et VF ne capturent pas. Là, $H \leq 0$ ne borne rien. **Il faut le nommer explicitement** : « valable pour les contraintes d'ordre topographique ponctuel ; les contraintes de connectivité d'écoulement ne sont pas testées. »
-  **Relatif aux labels** (axiome A3) : « overshoot au-delà de y » pourrait être vers y^* (la vérité physique) si les labels sont topographiquement bruités. Caveat séparé.

4. Les autres façons de le montrer

méthode	ce qu'elle montre	coût	canal
H_R natif ✓ calculé	$VF(\hat{p}_0) - VF(y) < 0$ (IC < 0, val/test/bolivia) : le baseline viole D8 3–4× moins que les labels → pas de headroom natif	fait	II, classe
useful violation rate ✓ calculé	parmi les pixels D8-actifs supprimés : ~59 % utiles (vrais FP) / ~41 % nuisibles (vraie eau) → explique precision↑/recall↓, aucun gain net	fait	II, D8
λ -sweep dose-réponse	crank λ : $\rho \uparrow$, $T(\hat{p}) \uparrow$, mais water-IoU ↓ — signature empirique de $H \leq 0$ (contrainte et labels tirent en sens opposés)	3 graines	II, classe
real-vs-shuffled + TOST	le contenu topographique vrai $\equiv$ DEM désaligné	multi-graine	II-a, D8
L4 redondance conditionnelle	borne informationnelle : 0 signal résiduel DEM donné $\hat{p}$	déjà fait	I

Les deux premières sont **mécanistes / quasi-gratuites et couvrent toute la classe** ; les deux dernières sont statistiques / informationnelles et couvrent une formulation (real-vs-shuffled) ou le canal orthogonal (L4).

Résultat calculé (inference-only, checkpoint baseline ; `outputs/native_vf_headroom/`). H_R natif : $VF(\hat{p}_0) - VF(y) = -0,0015$ (val) / $-0,0018$ (test) / $-0,0023$ (bolivia), **IC bootstrap-by-tile entièrement négatif**, prédiction plus propre que les labels sur 80–90 % des tuiles. Le baseline viole D8 **3–4× moins que les labels** → aucun headroom natif. *useful violation rate* : parmi les pixels D8-actifs que la contrainte supprimerait, **~59 % sont de vrais faux positifs** (GT sec, utile à retirer) et **~41 % de la vraie eau** (GT eau, perte de recall) ; ~7–10 % sont des configurations que **le GT lui-même viole**. Lecture honnête : les positions de violation sont enrichies ~4× en faux positifs (donc *signal réel*, pas du bruit), mais le headroom net est nul — retirer 59 % de FP (precision↑) et 41 % de vraie eau (recall↓) laisse l'IoU inchangé, exactement la signature observée. Conclusion : « **aucun bénéfice net** », pas « **aucun signal** ».

Synthèse en une phrase

Une contrainte d'ordre topographique ne fait que pousser $\hat{p}$ vers plus d'alignement élévation–eau. Le modèle baseline atteint déjà — et dépasse — l'alignement des labels : globalement ($H_{glob} \leq 0$) et dans les unités mêmes de D8 ($H_R < 0$, IC entièrement négatif, le baseline viole 3–4× moins que les labels). La contrainte est *slack* ($\rho \leq 0,3\%$), et ses corrections actives sont un mélange ~59 % utiles / ~41 % nuisibles qui explique le compromis precision↑/recall↓ sans gain net d'IoU. **Conclusion calibrée : aucun headroom net exploitable** pour cette classe dans cette configuration, relativement aux labels — ce qui n'est *pas* « aucun signal » (les violations sont enrichies ~4× en faux positifs) mais « aucun bénéfice net ». Preuve mécaniste + empirique, label-relative ; ne couvre pas les statistiques orthogonales (connectivité d'écoulement).